

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Отчет по практическому занятию
«Наука о данных и аналитика больших объемов информации»

Практическая работа 6
«vLiочgStash + Beats»

Выполнил работу
ст. гр. 3740105/50101
Белаш Андрей Анатольевич
Проверил преподаватель
Соломонов Максим Сергеевич

Санкт-Петербург,
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ХОД РАБОТЫ.....	4
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ	7
3. ВЫВОДЫ.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Logstash — это инструмент для сбора, обработки и передачи данных в Elasticsearch. Beats — легковесные агенты, которые собирают данные на конечных устройствах (логи, метрики системы) и отправляют их в Logstash или напрямую в Elasticsearch.

В данном задании изучается настройка конвейера данных: Winlogbeat (сбор событий Windows) → Logstash (обработка) → Elasticsearch (хранение) → Kibana (визуализация).

Цель: изучить базовые принципы работы с Logstash и Winlogbeat, настроить конвейер сбора и обработки данных.

Задачи:

- обновить версии Elasticsearch и Kibana;
- загрузить и настроить Winlogbeat для отправки данных в Logstash;
- загрузить и настроить Logstash для отправки данных в Elasticsearch;
- проверить работоспособность всей схемы;
- создать визуализации в Kibana для данных Winlogbeat.

1. ХОД РАБОТЫ

1.1. Обновление дистрибутивов ELK

Шаг 1. Скачивание дистрибутивов:

Elasticsearch 7.15.2: <https://www.elastic.co/downloads/past-releases/elasticsearch-7-15-2>

Kibana 7.15.2: <https://www.elastic.co/downloads/past-releases/kibana-7-15-2>

Шаг 2. Остановка всех сервисов проекта и создание резервной копии: `elasticsearch` → `elasticsearch_backup`, `kibana` → `kibana_backup`.

Шаг 3. Распаковка новых версий в папки `elasticsearch` и `kibana`, копирование данных и конфигов из резервных копий.

Шаг 4. Запуск `HeadHunterVacancies.exe` и проверка статуса: http://localhost:9200/_cat/health?v

Скачав и установив Elasticsearch 7.15.2 и Kibana 7.15.2, сохраняем данные из резервных копий. Скачав Winlogbeat, создаем папку `winlogbeat` в проекте. В файле `winlogbeat.yml` отключили вывод в Elasticsearch и включили отправку данных в Logstash на порт 5044. Выполнение команды `setup` через PowerShell для настройки индексов и дашбордов, после чего удалили временный индекс. (рис. 1).

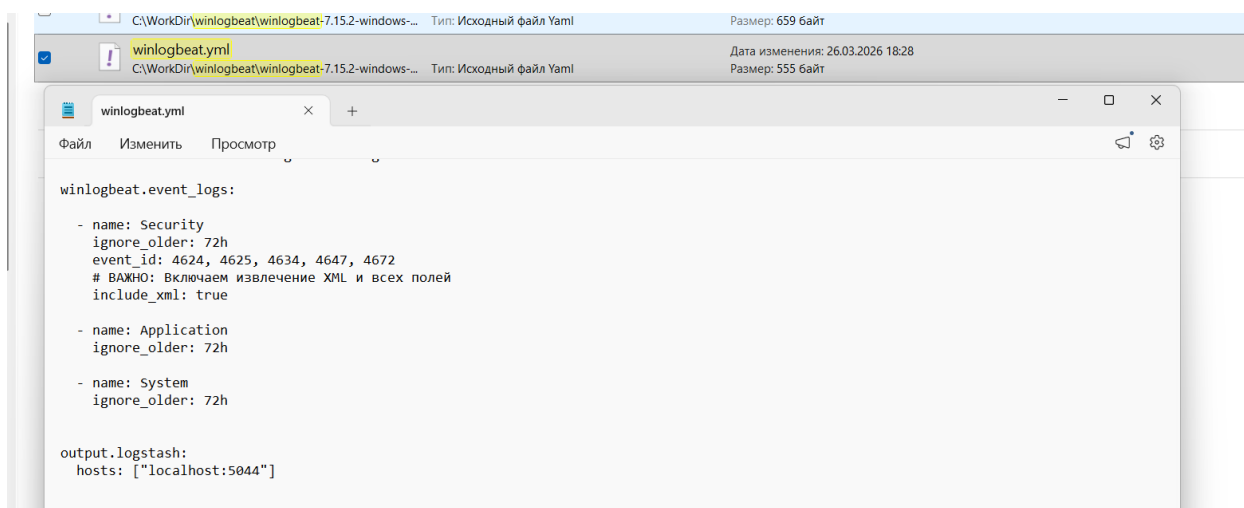
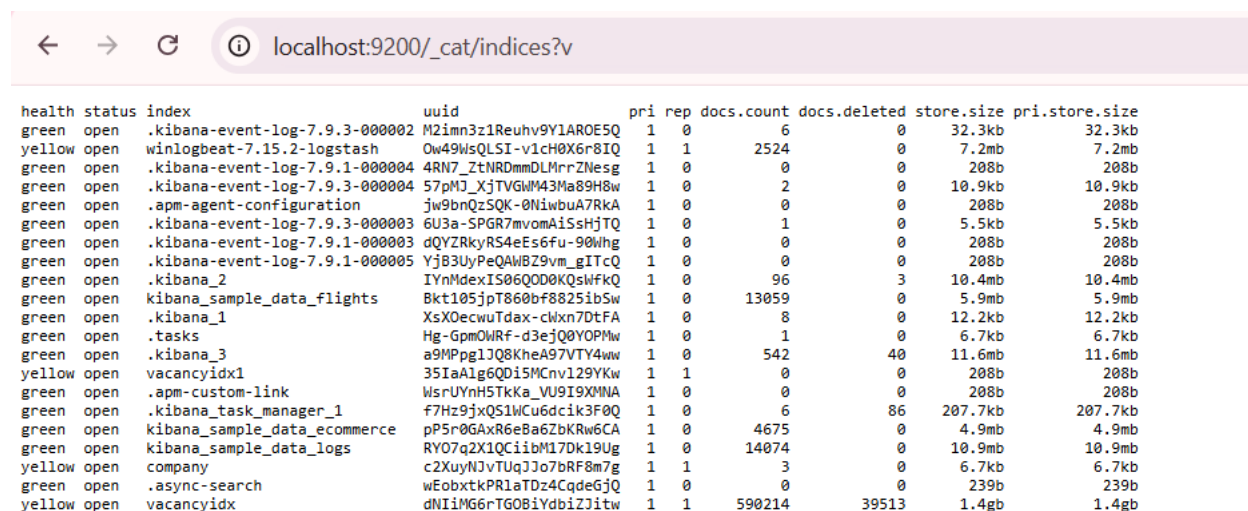


Рисунок 1 – Конфигурация winlogbeat.yml

1.2 Настройка и запуск Logstash

Скачиваем Logstash 7.15.2, создаем папку logstash в проекте. Создаем файл logstash_config.conf с конфигурацией: input принимает данные от Beats на порту 5044, output отправляет их в Elasticsearch. Запускаем Logstash через консоль, дожидаясь сообщения о старте пайплайна. Проверяем доступность API Logstash.

Запускаем Winlogbeat от имени администратора для начала сбора системных событий. Спустя 1–2 минуты проверяем Elasticsearch по адресу http://localhost:9200/_cat/indices?v – в списке появляется индекс winlogbeat-7.15.2-logstash с поступившими документами, что подтверждает успешную передачу данных по цепочке (рис. 2).



health	status	index	uuid	pri	rep	docs.count	docs.deleted	store.size	pri.store.size
green	open	.kibana-event-log-7.9.3-000002	M2imn3z1Reuhv9Y1AR0ESQ	1	0	6	0	32.3kb	32.3kb
yellow	open	winlogbeat-7.15.2-logstash	0w49W5QLSI-v1cH0X6r8IQ	1	1	2524	0	7.2mb	7.2mb
green	open	.kibana-event-log-7.9.1-000004	4RN7_ZtNRDmmDLMrrZNesg	1	0	0	0	208b	208b
green	open	.kibana-event-log-7.9.3-000004	57pMJ_XjTVGwM43Ma89H8w	1	0	2	0	10.9kb	10.9kb
green	open	.apm-agent-configuration	jw9bnQz5QK-0Niwbua7RkA	1	0	0	0	208b	208b
green	open	.kibana-event-log-7.9.3-000003	6U3a-SPGR7mvomAisHjTQ	1	0	1	0	5.5kb	5.5kb
green	open	.kibana-event-log-7.9.1-000003	dQYZRkyRS4eEs6fu-90Wng	1	0	0	0	208b	208b
green	open	.kibana-event-log-7.9.1-000005	YjB3UyPeQAWBZ9vm_gITcQ	1	0	0	0	208b	208b
green	open	.kibana_2	IYnMdexIS06QOD0KQsWfkQ	1	0	96	3	10.4mb	10.4mb
green	open	kibana_sample_data_flights	Bkt105jpT860bf8825ib5w	1	0	13059	0	5.9mb	5.9mb
green	open	.kibana_1	XsXOecwuTdax-clXn7DtFA	1	0	8	0	12.2kb	12.2kb
green	open	.tasks	Hg-GpmOWRf-d3ejQ0YOPMw	1	0	1	0	6.7kb	6.7kb
green	open	.kibana_3	a9MPpg1JQ8KheA97VTY4ww	1	0	542	40	11.6mb	11.6mb
yellow	open	vacancyidx1	35IaAlg6QD15MCnv129YKw	1	1	0	0	208b	208b
green	open	.apm-custom-link	WsrUYnHSTkKa_VU9I9XMNA	1	0	0	0	208b	208b
green	open	.kibana_task_manager_1	f7Hz9jxQ51WCu6dcik3F0Q	1	0	6	86	207.7kb	207.7kb
green	open	kibana_sample_data_ecommerce	pP5r06AxR6eBa6ZbKRw6CA	1	0	4675	0	4.9mb	4.9mb
green	open	kibana_sample_data_logs	RY07q2X1QCiiBm17Dk19Ug	1	0	14074	0	10.9mb	10.9mb
yellow	open	company	c2XuyNjvTUqJJo7bRF8m7g	1	1	3	0	6.7kb	6.7kb
green	open	.async-search	wEobxtkPR1aTDz4CqdeGjQ	1	0	0	0	239b	239b
yellow	open	vacancyidx	dNIiMG6rTG0BiYdbizJitw	1	1	590214	39513	1.4gb	1.4gb

Рисунок 2 – Список индексов

Открываем Kibana, переходим в раздел Dashboards, находим и открываем готовый дашборд [Winlogbeat] Windows Logs. Устанавливаем временной диапазон на «Last 15 minutes». На графиках отображаются актуальные события Windows (Application, Security, System), что подтверждает корректную работу всего конвейера сбора и визуализации данных (рис.3). Устанавливаем промежуток 15 лет.

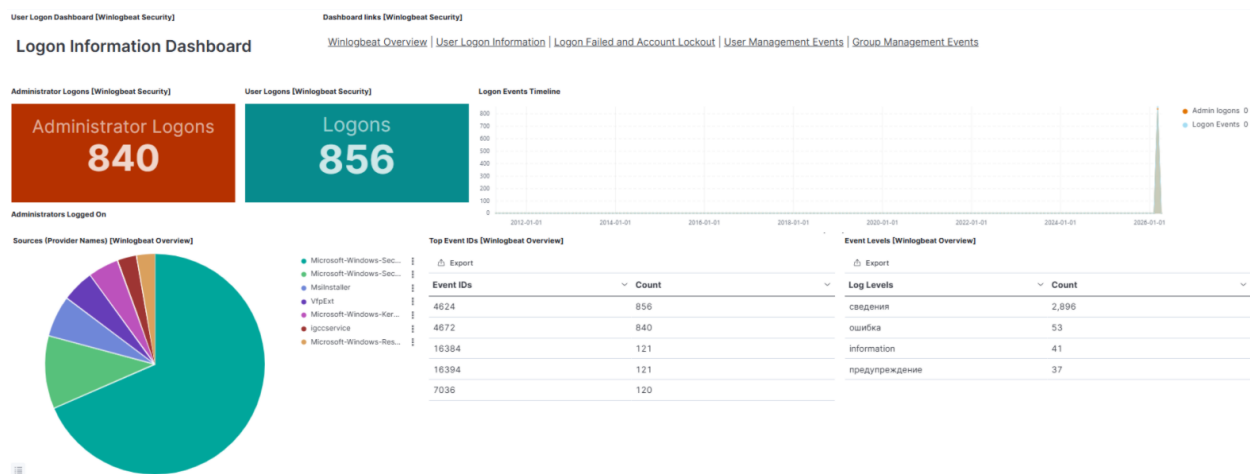


Рисунок 3 – Дашборд с данными событий

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

2.1. Настроен конвейер данных:

- Winlogbeat собирает события Windows (Application, Security, System);
- Logstash принимает данные по порту 5044 и перенаправляет в Elasticsearch;
- Elasticsearch индексирует данные в winlogbeat-7.15.2-logstash;
- Kibana отображает данные через готовые дашборды.

2.2. Проверена работоспособность:

- Кластер Elasticsearch: статус Green/Yellow;
- Logstash API: доступен на порту 9600;
- Индекс winlogbeat: создан и содержит документы;
- Дашборды Kibana: отображают события в реальном времени.

2.3. Созданные визуализации;

1) Готовый дашборд [Winlogbeat] Windows Logs — события по типам, уровням, источникам.

2) Кастомная диаграмма — распределение событий по поставщикам (provider_name)

3. ВЫВОДЫ

Приобретенные навыки:

- Обновление компонентов ELK-стека с сохранением данных;
- Настройка Winlogbeat для сбора событий Windows;
- Конфигурация Logstash для приема данных от Beats;
- Маршрутизация данных: Beats → Logstash → Elasticsearch;
- Визуализация системных логов в Kibana.

Практическая значимость:

Настроенный конвейер позволяет:

- Централизованно собирать логи с множества серверов;
- Фильтровать и обогащать данные в Logstash перед индексацией;
- Визуализировать события безопасности и системные метрики;
- Быстро реагировать на инциденты через дашборды Kibana.